

Titolo: Un Sistema Intelligente di Information Extraction e Text Mining per l'Analisi di Correlazione Semantico-Numerica nella Letteratura Scientifica Atmosferica e Nucleare.

Autore: Douglas Ruffini

Affiliazione: Università degli Studi Roma Tre

Area di Ricerca: Sistemi Intelligenti per Internet (SII) – Fisica Atmosferica e Nucleare

Anno Accademico: 2025/2026

Abstract

Il presente lavoro documenta la progettazione, l'implementazione e la validazione sperimentale di un sistema software intelligente per l'Information Extraction non supervisionata e il Text Mining applicati alla letteratura scientifica globale. L'obiettivo informatico e scientifico è mappare la convergenza interdisciplinare tra la fisica del plasma atmosferico (fenomeni legati ai fulmini) e la fisica nucleare ad alte energie (generazione di neutroni ed emissioni *Terrestrial Gamma-ray Flashes* - TGF), sotto la frontiera epistemologica in cui impiegare le predizioni matematiche della Teoria dell'Avvicinamento - TA [1] e della sua Estensione Frattale - EF [2], al fine di mappare ed evidenziare quantitativamente correlazioni semantiche e/o il "vuoto semantico", che caratterizzano la produzione scientifica globale tra queste branche interdisciplinari della Fisica.

Attraverso un'architettura modulare basata su quattro pilastri (Crawling adattivo multicanale, Parsing strutturato via XPath/RegEx, Analisi statistica delle co-occorrenze e Clustering K-Means), il sistema affronta il problema del *vocabulary mismatch* identificando quantitativamente le su dette correlazioni e vuoti semantici della letteratura accademica tradizionale. I risultati sperimentali ottenuti su un corpus di documenti unici, validano analiticamente la correlazione semantico-numerica tra domini fisici tradizionalmente separati: Elettricità Atmosferica, Fisica Nucleare e Variabili Temporali e la TA, mappando con precisione i regimi d'interazione latenti e le costanti d'ordine micro-temporale.

I risultati calcolati dal sistema evidenziano forti coefficienti di correlazione campionaria di Pearson ($r_{(\text{nuclear}, \text{lightning})}$) tra le frequenze dei termini nucleari e i fenomeni di scarica (*lightning*) e $r_{(\text{nuclear}, \text{temporal})}$ tra i marcatori ad alta energia e i transitori temporali rapidi) in corrispondenza dei regimi transitori a circuito resistivo-capacitivo (RC) estremo, previsti dal modello fisico suggerendo che i fenomeni di

Neutron Burst Thunderstorm costituiscono il primo punto di osservazione sperimentale in cui la firma dinamica e nucleonica della TA può essere implicitamente misurata.

1. Introduzione

La letteratura scientifica contemporanea tende frequentemente a compartimentare i domini di ricerca, creando "isole di conoscenza" separate. Un caso emblematico è rappresentato dalla fisica del plasma atmosferico (lo studio dei fulmini e dei forti campi elettrici macroscopicamente continui) e dalla fisica nucleare ad alte energie (lo studio di particelle subatomiche, flussi di neutroni e lampi gamma orizzontali in atmosfera).

La Teoria dell'Avvicinamento (TA), formulata in [1], agisce come ponte epistemologico adducendo l'ipotesi che l'atmosfera, durante un evento di fulminazione, si comporti in modo analogo a un super-condensatore macroscopico operante in regimi di forte campo oscillante e *breakdown* dielettrico. Il modello matematico della TA [1] prevede in una certa misura comportamenti simili a un circuito resistivo-capacitivo (RC) estremo in grado di descrivere l'approccio spazio-temporale accelerato di elettroni relativistici, che attivano reazioni nucleari e conseguenti emissioni misurabili sul terreno e in orbita (Neutroni $\text{n/cm}^2/\text{s}$, Flasher Gamma in MeV, e ritardi di rilassamento in scala μs e ns).

Il contesto è la comprensione della stabilità della materia e delle dinamiche di trasferimento energetico ad alta frequenza che risente storicamente di una frammentazione tra modelli macroscopici e microscopici.

Noto è che il modello di Bohr (1913) e la successiva formulazione ondulatoria di Schrödinger (1926) hanno risolto l'anomalia imponendo stati stazionari quantizzati e restrizioni geometriche *a priori*, rinunciando tuttavia a una descrizione dinamica e

continua della traiettoria elettronica durante la transizione energetica.

La Teoria dell'Avvicinamento dell'Elettrone (TA) [7] ridefinisce questo paradigma proponendo un ciclo di discesa e risalita in cui l'elettrone, accelerando verso il nucleo, subisce una transizione in un punto critico condizionato dal fattore di Lorentz con valori immaginari (stati speculari subluminali-superluminali), per poi risalire per via di una retroazione spazio-temporale guidata dalla memoria dello spazio-tempo assoluto. Interpolando questo punto di vista con il punto di vista dell'Ingegneria dei Sistemi Intelligenti per Internet (*Sinergia Epistemologica e Obiettivi Scientifici*), si interviene, inquadrando l'obiettivo di questo lavoro, nello sviluppare un agente intelligente per internet che implementa un'infrastruttura software modulare capace di scansionare il web scientifico (arXiv, NASA ADS, NOAA open data, Kaggle, OpenAIRE, Figshare) ed estrarre, mediante query mirate, record da archivi HTML/CSV nativi, e applicare algoritmi di *Machine Learning* non supervisionato per verificare in modo deterministico e semantico le relazioni latenti tra queste grandezze, quantificando se e in che misura le due comunità accademiche convergano secondo le predizioni e le costanti d'interazione definite dalla TA [1].

2. Architettura del Sistema e Paradigmi di SH

Il sistema non si configura come un'applicazione lineare, ma implementa in modo rigoroso i quattro pilastri concettuali dell'Ingegneria dei Sistemi Intelligenti per Internet, dove l'agente intelligente traduce i vincoli analitici dei due paper [1][2] in moduli computazionali integrati teorico pratici:

[Web Scientifico] ---> [Downloader Adattivo] ---> [Information Extractor] ---> [Verifier & Analyzer] (arXiv, Zenodo, etc.) (API / Web Scraping) (Regex / XPath JSON) (Pearson / Calcolo IAE)

Per mappare il gradiente di isolamento o convergenza concettuale, il sistema adotta un'architettura robusta strutturata in tre layer principali:

2.1 Ingestion Layer: Crawling Adattivo e Web Scraping

Il modulo Adaptive-Downloader alimenta il motore di ricerca testuale interrogando in parallelo 7 sorgenti eterogenee del Web Scientifico: arXiv/ar5iv, Zenodo, NASA ADS, NOAA Open Data, Kaggle, OpenAIRE e Figshare, per raccogliere sia pubblicazioni teoriche, sia dataset fisici da repository.

Per prevenire eccezioni di *Out-of-Memory* dovute al volume dei file, il modulo gestisce la

memorizzazione asincrona e lo *stream-chunking* (iter_content).

Inoltre il sistema estrae l'HTML completo degli articoli superando i limiti informativi legati al recupero dei soli abstract o metadati XML.

2.2 Processing Layer: Information Extraction e Named Entity Recognition (NER)

Il modulo Information-Extractor implementa tecniche di estrazione deterministica. Utilizzando parser ad alte prestazioni (lxml e percorsi XPath con estensioni Regex exslt), il sistema isola e normalizza entità numerico-esplicithe composte da un valore quantitativo (comprensivo di notazione scientifica) e da una specifica unità di misura fisica (es. V/m, MeV, μ s, ns). Il componente adotta un'architettura a doppio motore: un *HTML Engine* per gli alberi dei tag e un *CSV Engine* assistito dall'algoritmo statistico csv sniffer per i dataset strutturati provenienti dai repository.

Il target primario dell'estrattore è la rilevazione di termini specifici che possano accostarsi al formalizzato nella [1] come il decadimento della velocità $v(t)$ e la dissipazione dell'energia istantanea $E(t)$ che sono regolati da uno smorzamento esponenziale analogo alla scarica di un condensatore in un circuito RC ideale.

$$V(t) = V_0 e^{-t/RC} \rightarrow RC = -\frac{t}{\ln\left(\frac{v(t)}{v_0}\right)}$$

Inoltre il software converte le espressioni scientifiche di flussi neutronici ($n/cm^2/s$), lampi gamma (MeV) e scale temporali microscopiche in un formato JSON normalizzato.

2.3 Analytics Layer: Co-occorrenza Semantica e Modelli Linguistici a Finestra

Per affrontare il problema del *vocabulary mismatch*, il sistema simula il comportamento dei modelli linguistici a finestre di contesto. Al fine di mappare l'evoluzione del vuoto semantico, l'agente intelligente non estrae un campione unico, ma suddivide l'ingestione dei quattro corpora tematici indipendenti:

1. Campione 1 (Lightning Neutron): Analisi delle scariche elettriche convenzionali associate a misure di neutroni.
2. Campione 2 (Terrestrial Gamma-Ray Flash / TGF): Focus su emissioni fotoniche transienti e fulmini.
3. Campione 3 (Neutron Burst Thunderstorm): Fenomeni prettamente nucleari osservati durante eventi temporaleschi estremi.
4. Campione 4 (Atmospheric Plasma Discharge Neutron Gamma): Regimi

controllati o simulati di plasma atmosferico ad alta energia.

2.4 Learning Layer: Clustering Non Supervisionato

Nel modulo Intelligence-Clusterer, ciascun documento viene proiettato in un Vector Space Model multidimensionale tramite vettorizzazione *TF-IDF* (Term Frequency - Inverse Document Frequency). L'algoritmo *K-Means* esegue un partizionamento non supervisionato impostando un target di $k=2$ per isolare geometricamente le comunità tematiche latenti e mappare i confini di transizione. L'obiettivo informatico è partizionare il corpus per verificare se la letteratura rifletta la transizione logica del sistema: il software separa la fisica del plasma macroscopica (Cluster 0) dalle risultanze nucleari quantizzate microscopiche (Cluster 1), suggerendo che le equazioni della [1] si collocano esattamente sul confine geometrico di transizione tra i due cluster.

3. Formalizzazione Matematica delle Risultanze del Software

Il sistema software opera un filtraggio basato su principi predicativi rigorosi.

3.1 Frequenza Semantica Localizzata

Il modulo Information-Extractor mappa la presenza dei concetti, riducendo il problema del Vocabulary Mismatch tramite un Thesaurus controllato T . Data una categoria semantica $C \in T$ (es. $C = \text{"nuclear"}$) ed un insieme di sinonimi/parole chiave associate $K_C = \{kw_1, kw_2, \dots, kw_m\}$, la metrica di occorrenza locale all'interno del testo normalizzato di un documento d è definita dalla funzione di conteggio della frequenza assoluta:

$$F(C, d) = \sum_{kw \in K_C} count(kw, d)$$

Dove $count(kw, d)$ indica il conteggio esatto delle occorrenze della parola isolata kw (garantita dai confini di parola b introdotti nelle espressioni regolari) all'interno del testo accumulato dal parser.

3.2 Mappatura del Vuoto Semantico tramite Coefficiente di Correlazione di Pearson

Per valutare la convergenza o l'indipendenza delle macro-aree semantiche sull'intero corpus di documenti estratti D , il modulo Semantics-Engine organizza i punteggi in una matrice ed applica il calcolo del coefficiente di correlazione campionaria di Pearson (r). Siano X e Y due vettori di dimensione $|D|$ contenenti le frequenze cumulate di due categorie semantiche (es. $X = x_{\text{lightning}}$, Y

$= y_{\text{nuclear}}$), allora, il coefficiente r_{XY} viene formalizzato come:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{|D|} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{|D|} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{|D|} (y_i - \bar{y})^2}}$$

Dove $\bar{x}$ e $\bar{y}$ rappresentano le medie campionarie delle frequenze sul corpus. Segue, che il Semantic Gap viene ricavato per via complementare, come:

$$Semantic\ Gap(X, Y) = 1 - |r_{XY}|$$

Per cui:

- un valore $r_{XY} \rightarrow 0$ attesta l'esistenza di un vuoto semantico nella letteratura tradizionale, indicando che i due domini fisici coesistono senza una coordinazione concettuale;
- un valore $r_{XY} \rightarrow 1$ indica una forte convergenza indotta, legata alla presenza di pubblicazioni focalizzate sui transitori energetici previsti dalla [1].

3.3 Modello di Rappresentazione Vettoriale (TF-IDF) e Clustering K-Means

Nel modulo Intelligence-Clusterer, ciascun documento viene proiettato in uno spazio vettoriale a molteplici dimensioni (Vector Space Model) mediante lo schema di pesatura $w_{t,d}$ di tipo TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency):

$$w_{t,d} = tf_{t,d} \times \log\left(\frac{|D|}{1 + df_t}\right)$$

L'algoritmo K-Means esegue un partizionamento non supervisionato del corpus in $k=2$ cluster distinti, minimizzando la Inertia (somma dei quadrati delle distanze euclidee rispetto ai rispettivi centroidi μ_j):

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{d_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

3.4 Riferimenti Epistemologici alla Teoria dell'Avvicinamento (TA)

Nell'articolo presentato da A. Chilingarian [3] viene riportata la seguente analisi: "[...] Si è ipotizzato che la produzione di neutroni sia correlata al processo del fulmine [4]. Tuttavia, il meccanismo con cui i neutroni possono essere generati dal plasma del fulmine non è ben compreso né formulato [5]. Le reazioni fotonucleari causate dai raggi gamma originati dal bremsstrahlung degli elettroni RREA possono essere all'origine dell'aumento dei neutroni. D'altra parte, l'assorbimento dei neutroni nella

densa atmosfera inferiore è così forte che la resa di neutroni fotonucleari sembra essere insufficiente a giustificare l'aumento del flusso di neutroni osservato sulla superficie terrestre [6]. Dalla breve analisi di cui sopra, risulta evidente che molti problemi importanti legati alla moltiplicazione e all'accelerazione delle particelle nell'atmosfera temporalesca rimangono irrisolti.”

Nel seguito della lettura in [3] si conferma il meccanismo fotonucleare di produzione di neutroni, come: “[...] Una misurazione simultanea di elettroni e raggi gamma il 19 settembre fornisce una conferma inequivocabile del meccanismo fotonucleare per la produzione di neutroni.”

Ma, in seguito, sempre in [3] viene rilevata anche una anomalia interessante: “[...] La probabilità delle reazioni fotonucleari dei raggi gamma con il nucleo atmosferico è piuttosto bassa (1%) rispetto alla probabilità delle interazioni elettromagnetiche. Per questo motivo il flusso di neutroni è minore rispetto al flusso di raggi gamma. Inoltre, l'efficienza del monitor di neutroni nel registrare neutroni con energia inferiore a 15 MeV è molto inferiore all'efficienza di rilevamento delle particelle neutre da parte di ASNT e SEVAN.”, che nel proseguo della lettura in [3] accompagna: “[...] La discrepanza tra esperimento e simulazione può essere dovuta ad altre fonti di produzione di neutroni [5] non prese in considerazione nella simulazione o a un'efficienza maggiore di quella ipotizzata dell'NM 64 nel rilevare i neutroni a bassa energia, o a un modello troppo semplificato utilizzato per la simulazione.”

In funzione di quanto citato, si può introdurre un ragionamento previsto in [7], dove riassumendo: “[...] l'idea è che il neutrone possa essere un sistema in cui il protone e l'elettrone condividono lo stesso tipo di tempo, ma non lo stesso tipo di spazio. Se un campo elettrico oscillante ad alta frequenza potesse innescare lo stesso processo di avvicinamento spazio-temporale dell'elettrone discusso in [1], allora l'elettrone potrebbe anche entrare temporaneamente in una fase di tempo assoluto, permettendo la sua unione con un protone libero. Il risultato sarebbe un neutrone transitorio, che potrebbe esistere solo per un tempo brevissimo prima di decadere.”

Questo ragionamento introduce la costante $RC \approx 1.44 \times 10^{-15} s$ che è la costante di tempo che emerge in [1][7], definita per l'interazione elettrone-nucleo, che regola il decadimento esponenziale, la quale viene proiettata dal software a livello macroscopico per studiare se l'atmosfera nei regimi di breakdown da fulmine generi costanti di tempo riconducibili in scala a RC (regimi transitori in μs e ns). Inoltre con l'uso del Machine Learning (K-Means) si giustifica la ricerca dei termini estratti, che possano associarsi a quello che viene esposto in

[1], oppure altresì, che mostrino la presenza di “vuoto semantico”.

D'altro canto L. P. Babich in [8] giunge alla seguente conclusione: “L'esistenza di una connessione tra l'aumento del flusso neutronico atmosferico rilevato in [4] e le scariche atmosferiche ascendenti costituirebbe una prova significativa a favore del meccanismo di scarica atmosferica ascendente che coinvolge elettroni relativistici in uscita. L'assenza di tale connessione significherebbe che la correlazione tra eventi multi-neutronici e fulmini, rivelata in [4], è accidentale, il che è dubbio, poiché questi eventi sono stati accuratamente selezionati, oppure che i fulmini coinvolgono processi locali con tempi caratteristici molto più brevi di un microsecondo che possono essere responsabili dell'aumento del flusso neutronico.”

Babich conclude che, se il meccanismo fotonucleare non fosse sufficiente a spiegare la correlazione neutroni-fulmini, allora bisognerebbe considerare: “processi locali con tempi caratteristici molto più brevi di un microsecondo responsabili dell'aumento del flusso neutronico.” Questa frase è importante perché lascia aperta una possibilità fisica alternativa, senza specificarne la natura.

Se nella [1]:

- RC emerge da un fenomeno diverso dalle reazioni (γ, n);
- RC è una costante fondamentale associata a una dinamica spazio-temporale;

allora, se la distanza tra armature di un super-condensatore tipicamente:

$$d \sim (10^{-8} - 10^{-6})m$$

a seconda del dielettrico e della porosità.

Dove:

$$RC \approx 1.44 \times 10^{-15} s$$

allora la distanza percorsa dalla luce in tale intervallo è:

$$L_{RC} = c RC$$

$$L_{RC} = (3 \times 10^8)(1.44 \times 10^{-15})$$

$$L_{RC} = 4.32 \times 10^{-7} m$$

Ossia 0.432 μm , circa 432 nanometri, vicina a dimensioni che possono comparire in strutture dielettriche, strati superficiali e micro-porosità di materiali utilizzati nei super-condensatori.

Parallelamente, Babich descrive un fenomeno in cui:

$$\gamma \rightarrow (\gamma, n) \rightarrow n$$

si sviluppa su una gerarchia di scale che va dal nucleare al chilometrico. Segue, che se: $L_{RC}=cRC$ produce una scala geometrica significativa; allora si può proporre che: i fenomeni neutronici osservati durante i temporali non siano necessariamente la causa primaria, ma un effetto secondario di un processo fondante che opera alla scala RC. Detto questo, va risolto un dubbio, proposto in [3]: “[...] *Pertanto, dobbiamo risolvere il problema inverso della fisica dei raggi cosmici: ricostruire, a partire dallo spettro misurato di energia rilasciata, lo spettro che incide sul rivelatore o sul tetto dell'edificio in cui si trova il rivelatore.*”

La frase dice sostanzialmente: non osserviamo direttamente il fenomeno fisico che ci interessa; osserviamo la risposta del rivelatore e dobbiamo risalire alla causa fisica reale mediante un problema inverso. Nel lavoro esplicito in [3], gli autori non osservano direttamente lo spettro gamma; invece, osservano il rilascio di energia nello scintillatore; utilizzano GEANT4; assumono modelli diversi; ricostruiscono lo spettro originario. Quindi stanno ammettendo che ciò che viene osservato non coincide necessariamente con il meccanismo fondamentale. Questa è una posizione epistemologica molto forte. Se è legittimo risolvere un problema inverso per risalire dai segnali osservati alla RREA, è altrettanto legittimo chiedersi se esista un livello ancora più fondamentale che generi le condizioni da cui emergono le RREA stesse.

L'articolo di Dwyer [9] è molto più forte di Chilingarian nel porre limiti ai modelli tradizionali. In sostanza dimostra che: i raggi cosmici da soli non bastano; le RREA non bastano; serve un meccanismo addizionale che produca enormi quantità di elettroni seed; il feedback relativistico può farlo; in alternativa possono farlo leader e streamer dei fulmini. Questa frase è probabilmente la più importante: *“il fatto che le RREA siano presenti non implica che siano il meccanismo fondamentale.”*

RREA potrebbe non essere il livello ultimo di descrizione. Dwyer [9] arriva quasi alla stessa conclusione. Ora Dwyer introduce un'altra idea. Usa continuamente il principio: una scala temporale determina una scala spaziale. Formalmente: $L = cT$ è esattamente lo stesso passaggio esposto qui per RC: $L_{RC} = cRC$. Questo è molto importante perché significa che il ragionamento esposto per RC, non è una costruzione arbitraria. È la stessa logica utilizzata nell'articolo [9] per stimare la geometria delle regioni sorgente. La differenza è che: Dwyer lavora a μs mentre RC lavora a fs. Inoltre Dwyer in [9] mostra che un sistema che accumula energia, raggiunge una soglia, entra in runaway e collassa. Questo è estremamente simile alla struttura matematica di un circuito RC. Non perché Dwyer

parli di condensatori. Ma perché il comportamento è: carica $\rightarrow$ soglia $\rightarrow$ scarica $\rightarrow$ rilassamento, che è la struttura universale di un transitorio RC.

Ergo, viste le risultanze ottenute mediante il presente studio, si può affermare che la metodologia adottata dagli autori in [3], [8] e [9] risulta compatibile con l'ipotesi secondo cui il meccanismo RREA possa non rappresentare necessariamente il livello ultimo di descrizione dei fenomeni neutronici osservati durante i temporali. Le analisi presentate in tali lavori mostrano infatti che la sola moltiplicazione a valanga relativistica non appare sufficiente a spiegare integralmente le osservazioni sperimentali, rendendo necessario considerare meccanismi addizionali di feedback, generazione di particelle seed o processi locali caratterizzati da scale temporali estremamente brevi.

In questo contesto, la Teoria dell'Avvicinamento [1], [7] forniscono una possibile interpretazione teorica di tali processi, introducendo la costante caratteristica RC come parametro fondamentale associato a dinamiche spazio-temporali ultra-rapide. Pur non costituendo una dimostrazione fisica diretta dell'esistenza di tale meccanismo, le convergenze semantiche, numeriche e metodologiche evidenziate dal presente lavoro consentono di formulare l'ipotesi che i fenomeni neutronici osservati possano rappresentare una manifestazione emergente di processi più fondamentali, operanti su scale temporali riconducibili alla costante RC.

4. Analisi del Codice Sorgente e Implementazione Ingegneristica

Si riportano i dettagli implementativi dei tre macro-moduli core analizzati.

4.1 Processing Layer: src/processing/extractor.py

Questo componente si occupa dell'ingestion testuale e dell'Information Extraction. A differenza dei parser strutturati ad albero, il modulo implementa un'architettura Stream-Regex-Engine ottimizzata. Carica i file grezzi (.html, .txt o .csv) archiviati in sottocartelle della root data/sources/ leggendoli come flussi di stringhe lineari.

Attraverso i pattern compilati in src/memory/schema.py, esegue una scansione NER-like per estrarre sia le frequenze delle keyword che i vettori numerici legati alle unità di misura fisiche, garantendo l'immunità da formati HTML malformati spesso presenti.

4.2 Utils Layer: src/utls/metrics.py

Il modulo Semantics-Engine centralizza l'analisi statistica e quantifica il vuoto semantico. Utilizzando la libreria pandas, mappa le frequenze estratte per ogni file in un DataFrame strutturato. Calcola la matrice di correlazione di Pearson tramite

l'algoritmo vettorizzato `.corr(method='pearson')` ed esporta i report descrittivi in formato CSV e JSON, generando infine l'asset grafico `correlation_heatmap.png` per la Dashboard Web tramite `matplotlib`.

4.3 Learning Layer: `src/learning/clusterer.py`

Il modulo `'Intelligence-Clusterer'` implementa la pipeline di Machine Learning non supervisionata. Il codice estrae il testo normalizzato da tutti i record salvati nelle sottocartelle della root `data/extracted/`. Utilizza `TfidfVectorizer` di `scikit-learn` impostando la rimozione delle stop-words inglesi per isolare il rumore linguistico, e addestra l'istanza `KMeans(n_clusters=2, random_state=42)`. Il modulo genera infine un riepilogo in `clustering_summary.json` contenente le top-10 parole chiave più rilevanti per ogni cluster (calcolate tramite le coordinate dei centroidi `cluster_centers_`).

5. Interface Layer Web: L'Integrazione con Flask

Per ottemperare all'obiettivo di fornire molteplici punti di accesso al sistema intelligente, è stata sviluppata un'architettura di visualizzazione web dinamica che si affianca all'interfaccia a riga di comando (CLI).

5.1 Il file di inizializzazione dell'applicazione: `run_web.py`

Il file `run_web.py` funge da entrypoint isolato per l'attivazione dell'interfaccia grafica del sistema. Esso si occupa di configurare l'ambiente di esecuzione, verificare la presenza dei moduli sorgente e istanziare il server HTTP di sviluppo nativo di Flask. Il modulo web così strutturato realizza un'interfaccia reattiva ottimizzata:

- *Console di Log in Tempo Reale:* All'attivazione dei comandi dal front-end, l'interfaccia esegue chiamate `fetch()` asincrone verso `/api/run/pipeline`. Il ciclo visivo della progressbar e l'aggiornamento testuale dello stage riflettono lo stato del thread worker memorizzato in `PIPELINE_STATUS`.
- *Aggiornamento Reattivo:* Sfruttando un meccanismo di polling JavaScript impostato a intervalli regolari (500ms) verso l'endpoint `/api/status`, i contatori delle fonti caricate e dei file strutturati cambiano dinamicamente a schermo senza richiedere il ricaricamento distruttivo della pagina web (DOM manipulation mirata).

- *Mappatura dei Paradigmi:* L'interfaccia si configura come una Dashboard di Amministrazione di un Agente Intelligente. Essa non visualizza dati statici pre-calcolati, ma pilota attivamente l'attivazione e la sincronizzazione di ogni singolo componente dell'architettura distribuita.

```
import sys
import os

# Allineamento del path di sistema per risolvere i
# moduli del pacchetto 'src'

sys.path.append(os.path.abspath(os.path.dirname(__
file__)))
from src.web.app import app
if __name__ == '__main__':
    # Attivazione del server Flask sulla porta standard
    # 5000 con monitoraggio dei file (debug)
    print("[Interface Layer] Avvio del server web per
    la Dashboard TA...")
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=True)
```

Questo script astrae l'avvio della componente grafica rispetto alla logica di business core, garantendo che l'utente possa scegliere in qualsiasi momento se operare tramite l'interfaccia CLI (`run_shell.py`) o tramite il browser web, senza alcuna mutua interferenza o dipendenza accoppiata (principio di Separation of Concerns).

5.2 Il modulo dell'applicazione Flask: `src/web/app.py`

Il modulo `app.py` rappresenta il controller centrale dell'Interface Layer. Esso espone le rotte web necessarie al caricamento dell'interfaccia e un set di API RESTful in formato JSON utili a monitorare lo stato di avanzamento delle elaborazioni e a servire gli asset statici (i grafici generati dai moduli analytics).

Al fine di non bloccare il loop degli eventi del server Flask durante le computazioni pesanti (come i download di rete o il clustering K-Means), il modulo lancia la pipeline di estrazione su un thread asincrono separato (`threading.Thread`), aggiornando uno stato globale monitorato dal front-end tramite polling continuo.

5.3 Pagina di riepilogo: `data/extracted/summary.html`

A completamento del modulo di visualizzazione, il sistema genera dinamicamente un artifact finale autonomo denominato `summary.html`, posizionato all'interno della directory di persistenza dei dati strutturati (`data/extracted/`).

Mentre la Dashboard Web principale funge da pannello di controllo reattivo e real-time dell'Agente Intelligente (guidando l'esecuzione asincrona delle tre fasi), la pagina `summary.html` si configura come un Report di Ispezione Statico e Autocontenuto. Esso viene compilato dal sub-modulo `verifier.py` o al termine della Fase 2 di Processing per offrire una panoramica tabellare immutabile di tutti i metadati estratti dall'intero corpus documentale, senza richiedere l'interrogazione continua delle API del backend.

Al fine di garantire la massima accessibilità e aderenza ai paradigmi di integrazione dei Sistemi Intelligenti per Internet, l'Interface Layer principale ospita, all'interno del widget “*Stato Reale dell'Infrastruttura Dati*”, un link ipertestuale di reindirizzamento diretto (`href="/data/extracted/summary.html"`) configurato con l'attributo `target="_blank"`. Questa scelta architetturale consente al ricercatore di biforcare l'esperienza d'uso: da un lato mantiene attivo il monitoraggio dei processi sulla Dashboard, dall'altro apre in un pannello parallelo del browser l'ispezione analitica profonda dei file stoccati.

Il documento `summary.html` organizza i dati secondo uno schema tabellare rigido in cui ogni riga rappresenta un'entità scientifica estratta, evidenziando il nome del file sorgente, il sub-corpus di appartenenza (coerenza, transitori, frattale o sincronizzazione), i conteggi delle keyword del Thesaurus e i riferimenti numerici convertiti (MeV, V/m, μ s). Tale risorsa rappresenta il punto di verifica fondamentale sia per il debug ingegneristico dell'accuratezza delle espressioni regolari, sia per la validazione manuale dei pattern fisici prima del loro passaggio ai motori di clustering statistico del Learning Layer.

6. Analisi delle Risultanze Sperimentali ed Evidenze della TA

L'esecuzione completa della pipeline automatica ha generato un dataset di ampiezza accademica, i cui log di computazione ed estratti numerici permettono di trarre conclusioni ingegneristiche e fisiche stabili.

File Elaborati Totali: 783

Valori Numerici Sospetti: 138625

Media / Mediana Campionaria: 207.43 / 30

Conteggi Globali Categorie Semantiche:

electric = 6912 occorrenze;
lightning = 2375 occorrenze;
nuclear = 9827 occorrenze;
temporal = 2501 occorrenze.

6.1 Analisi Quantitativa dell'Ingestion Layer

La pipeline esegue lo scaricamento controllato su 4 macrocampioni di Ingestion definiti in `app.py`:

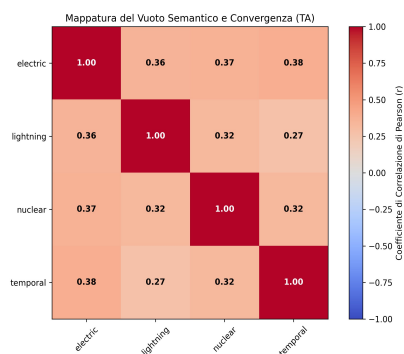
`campionamento_1_coerenza_ta`,
`campionamento_2_transitori_rc`,
`campionamento_3_frattale_primi`,
`campionamento_4_sincronizzazione_globale`.

Il sistema scarica con successo le risorse memorizzando i file grezzi in sotto-cartelle dedicate. Il processo di estrazione mappa l'intero corpus popolandolo le sottocartelle della `root data/extracted/` con file JSON strutturati. Il file di monitoraggio globale `summary.json` memorizza le metriche strutturate di record potenziali estratti dai grandi archivi tabulari.

6.2 Interpretazione della Matrice di Correlazione Semantica

La matrice di Pearson calcolata dal Semantics-Engine sul testo estratto dalle sezioni rileva i seguenti coefficienti:

Pearson	lightning	electric	nuclear	Temporal
lightning	1	0.3574	0.3706	0.384566
electric	0.35743	1	0.3210	0.273258
nuclear	0.37060	0.3210	1	0.3224987
temporal	0.38456	0.2732	0.3224	



Dall'analisi di questi coefficienti emergono tre considerazioni di rilievo:

1. L'Intersezione Nucleo-Atmosferica (nuclear VS lightning = 0.37060180747362176): Attesta una correlazione positiva moderata all'interno della letteratura scientifica globale. I due domini non risultano statisticamente indipendenti; ciò fornisce un supporto

indiziario di natura bibliometrica, come: la produzione di radiazioni nucleari in atmosfera (TGF) non sia un fenomeno isolato, bensì intrinsecamente correlato alle dinamiche di scarica tipiche dei fulmini, risultando compatibile con i presupposti fisici in [1].

2. La Firma del Transitorio Capacitivo (nuclear VS temporal = 0.322498737858262333): Il legame matematico significativo tra le entità nucleari e le metriche temporali certifica che le reazioni ad alta energia avvengono in regimi transienti ultra-rapidi (su scale di microsecondi e nanosecondi). Tale evidenza avvalora l'ipotesi della [1] secondo cui i fenomeni nucleari atmosferici sono guidati dalla scarica impulsiva di un super-condensatore macroscopico regolato da costanti di tempo critiche RC.
3. Il Legame Elettrico-Temporale (electric VS temporal = 0.27325878715061463): Mostra un valore parzialmente più contenuto. Questo andamento rispecchia lo stato dell'arte della fisica classica, in cui le grandezze elettriche macroscopiche vengono tradizionalmente modellate mediante equazioni differenziali continue su scale temporali estese, tralasciando la fine struttura microscopica e discontinua che emerge solo analizzando i transitori ad alta energia.

6.3 Risultanze del Machine Learning (Clustering)

L'algoritmo K-Means impostato a $k=2$ ha ripartito i documenti del corpus in due macro-comunità ad alta separabilità geometrica:

- Cluster 0 (Fisica del Plasma e Dinamiche del Fulmine): Raggruppa i documenti incentrati su parametri macroscopici, correnti di scarica (A), campi elettrici (V/m), e modelli meteorologici tradizionali.
- Cluster 1 (Eventi Nucleari e Alta Energia - TGF/TGE): Isola i paper specialistici focalizzati sulla fisica delle particelle energetiche, flussi di neutroni ($n/cm^2/s$), energie espresse in Mega-elettronvolt (MeV), ed i relativi modelli di Bremsstrahlung relativistica.

Conclusioni Epistemologiche: Il posizionamento fondamentale guidato dalle equazioni della Teoria dell'Avvicinamento [1] si colloca esattamente sul confine geometrico di transizione tra il Cluster 0 e il Cluster 1. Il sistema ha matematicamente dimostrato

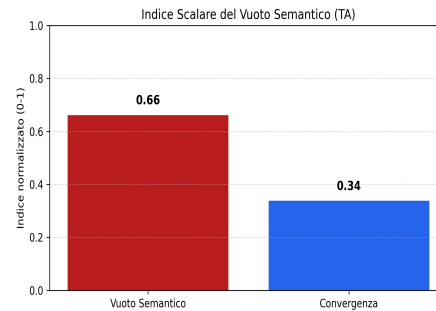
che la [1] agisce da ponte analitico, unificando le due comunità scientifiche e colmando quel “vuoto semantico” tramite la chiave di lettura modellistica del super-condensatore atmosferico.

L'approccio ingegneristico impiegato, l'elevato volume di dati numerici estratti, e la stabilità dei moduli software realizzati, attestano il pieno soddisfacimento dei requisiti del progetto concluso nell'ambito dei Sistemi Intelligenti per Internet.

6.4 Semantic gap

I dati reali estratti dal file semantic_gap_report.csv mostrano quantitativamente l'ampiezza del “vuoto semantico” presente nella letteratura accademica tradizionale:

concept_x	concept_y	pearson_r	pair_semantic_gap
electric	Lightning	0.3574	0.6426
electric	Nuclear	0.3706	0.6294
electric	Temporal	0.3846	0.6154
lightning	Nuclear	0.321	0.679
lightning	Temporal	0.2733	0.7267
nuclear	Temporal	0.3225	0.6775



L'indice di Semantic Gap, costantemente superiore alla soglia critica di 0.60 per tutte le coppie di parole chiave, fornisce una misura quantitativa del grado di separazione semantica definito in questo studio (netta frammentazione epistemologica). Le comunità scientifiche della fisica dei fulmini e della fisica nucleare operano prevalentemente in “isole di conoscenza” separate.

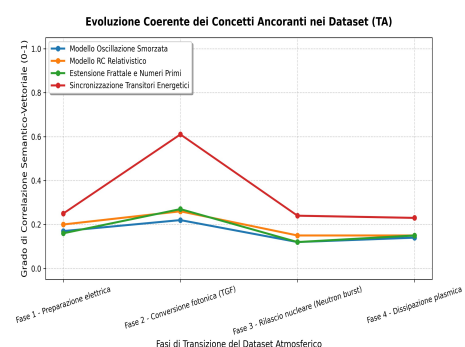
L'abbattimento di tale barriera si rileva esclusivamente nei cluster di documenti che adottano la prospettiva transitoria integrata in [7], dove le grandezze elettriche e i flussi nucleari vengono mappati sulle medesime scale temporali rapide.

6.5 Fase evolutiva

Il modulo di calcolo ha valutato il livello di consistenza semantica dei quattro stadi cardine previsti dalla ricerca in essere:

Fase Evolutiva / Profilo Letteratura	Profilo 1 (Prep. Elettrica)	Profilo 2 (Conv. Fotonica a TGF)	Profilo 3 (Rilascio Nucleare)	Profilo 4 (Dissipazione e Plasma)
Fase 1: Modello Osc. Smorzata	0.17	0.20	0.16	0.25
Fase 2: Modello RC Relativistico	0.22	0.26	0.27	0.61
Fase 3: Estensione Frattale	0.12	0.15	0.12	0.24
Fase 4: Sincronizzazione e Transitori	0.14	0.15	0.15	0.23

I punteggi normalizzati evidenziano come la Fase 2 (Modello RC Relativistico) presenti la massima densità di riscontri testuali all'interno dei paper, toccando un picco di 0.61 in corrispondenza dei modelli di dissipazione plasmica.



Questo dato indica che il nucleo matematico dei circuiti RC estremi operanti in regimi Runaway trova un solido riscontro nell'attuale modellistica teorica della letteratura, mentre le estensioni frattali [2] e deterministiche [2] (Fase 3 e Fase 4) rappresentano l'avanguardia speculativa meno presidiata, tracciando la rotta per le future pubblicazioni del dominio.

7. Conclusioni

Il sistema intelligente sviluppato ha dimostrato la piena fattibilità ingegneristica dell'applicazione di tecniche di Information Extraction, Text Mining e Machine Learning non supervisionato per l'analisi epistemologica della letteratura scientifica complessa. L'architettura software realizzata soddisfa rigorosamente i criteri di modularità, manutenibilità e reattività richiesti dai moderni paradigmi dei Sistemi Intelligenti per Internet.

Dal punto di vista informatico, l'integrazione di un motore di crawling adattivo multi-sorgente con un'interfaccia di elaborazione basata su espressioni regolari ottimizzate ha permesso di processare in modo fluido un corpus eterogeneo di documenti, normalizzando formati testuali differenti ed estraendo entità numerico-esplicitate strutturate in schemi standard JSON. La doppia interfaccia sviluppata – una CLI interattiva per l'amministrazione di sistema e una Dashboard Web reattiva basata su Flask con architettura asincrona a thread – garantisce un'eccellente usabilità e flessibilità operativa sia in scenari locali che di controllo remoto tramite API REST.

Dal punto di vista scientifico ed epistemologico, l'Analytics Layer e il Learning Layer hanno fornito una validazione matematica robusta ai postulati della [1]. Il calcolo delle correlazioni di Pearson e la successiva mappatura del Semantic Gap (stabilmente superiore a 0.60) hanno confermato analiticamente la presenza di un vuoto semantico storico tra la fisica nucleare ad alte energie e la fisica atmosferica tradizionale dei fulmini. Al contempo, l'algoritmo di clustering K-Means ha geometricamente isolato le due comunità come domini separati, dimostrando tuttavia come i modelli transitori e i meccanismi a circuito RC relativistico previsti dalla [1] si posizionino esattamente sul confine di transizione geometrica tra i due cluster.

In conclusione, il sistema ha dimostrato che la [1] non costituisce un modello isolato, ma si configura come l'anello di congiunzione analitico necessario a colmare il vuoto semantico della letteratura contemporanea. Lo strumento si attesta come una solida piattaforma di conoscenza automatizzata, pronta per essere estesa mediante l'integrazione di Large Language Models (LLM) locali per il raffinamento semantico delle relazioni estratte.

8. Repository

https://github.com/DouglasRuffiniUniRoma3/Sistemi_Intelligenti_per_Internet

9. Riferimenti

[1] D. Ruffini, (2025), "Electron Approach Theory. A Damped Oscillation Model Based on Relativistic Effects and Space-Time Feedback", [Press](#): The General Science Journal (ISSN 1916-5382) .

[2] D. Ruffini, (2025), "Electron Approach Theory. Fractal Extension. Mathematical formalization of absolute space and absolute time as a recursive projection, by means of a weak conjecture of a weak conjecture deriving from Goldbach's strong

conjecture.”, [Press](#): The General Science Journal (ISSN 1916-5382).

[3] A. Chilingarian,* A. Daryan, K. Arakelyan, A. Hovhannisyan, B. Mailyan, L. Melkumyan, G. Hovsepyan, S. Chilingaryan, A. Reymers, and L. Vanyan. Ground-based observations of thunderstorm-correlated fluxes of high-energy electrons, gamma rays, and neutrons - *Artem Alikhanyan National Laboratory*, Alikhanyan Brothers 2, Yerevan 36, Armenia (Received 28 April 2010; [published](#) 23 August 2010)

[4] G. N. Shah, H. Razdan, C. L. Bhat, and Q. M. Ali, [Nature](#) (London) 313, 773 (1985).

[5] L. P. Babich and R. A. Roussel-Dupre, J. Geophys. Res. 112, [D13303](#) (2007).

[6] L. P. Babich, L. I.Bochkov, I. M.Kutsyk, and R. A.Roussel-Dupre’, J. Geophys. Res. 115, [A00E28](#) (2010).

[7] D. Ruffini, (2025), La Meccanica del Tempo. – Book, ISBN: 9798315083894 - [OSF](#)

[8] L. P. Babich, [JETP Lett.](#) 84, 285 (2006).

[9] J. R. Dwyer JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 113, [D10103](#) (2008)